PERANCANGAN SMART ROOM

Ruang Tunggu SPKLU di UP3

Berbasis Home Assistant

Integrasi multisensor untuk pencahayaan, tata udara, dan monitoring energi

Kelompok 9
Gedung dan Rumah Cerdas (W) · EE255374



Ilustrasi konseptual

Kelompok 9

Gedung dan Rumah Cerdas (W) • EE255374

Irwansyah Indra Prayoga

NRP 6022251086

Azhar Basis Panrita

NRP 6022251060

Dosen pengampu

Dr. Suwito, S.T., M.T.

Kebutuhan ruang tunggu SPKLU

Kehadiran pengguna menjadi masukan utama pengoperasian fasilitas



Pengguna datang pada waktu yang berbeda

Sistem merespons keberadaan pengguna selama layanan ruang tunggu tersedia.



Pengguna dapat duduk relatif diam

Deteksi okupansi perlu mempertimbangkan aktivitas menunggu dan posisi tempat duduk.



Beban ruangan mengikuti kebutuhan

Lampu, AC dan ventilasi bekerja sesuai kondisi ruang, dengan pilihan manual untuk petugas.

Tujuan dan batas rancangan

Satu ruang tunggu, satu sistem koordinasi, evaluasi yang dapat diukur

Yang dikendalikan

Pencahayaan dengan dimming
Mode dan setpoint AC
Ventilasi berdasarkan CO_2
Mode otomatis dan manual

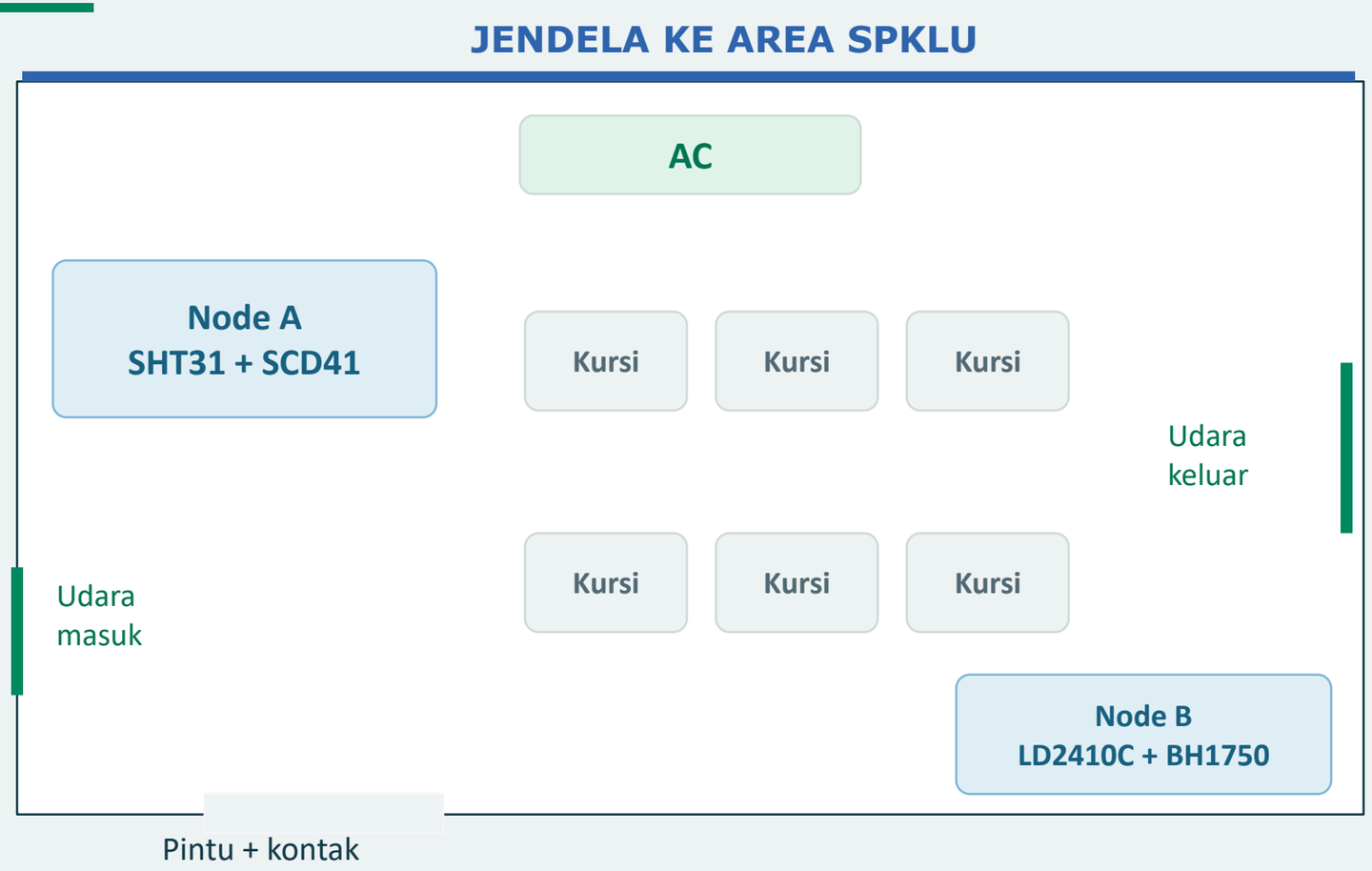
Yang diukur

Kehadiran dan kondisi ruangan
Daya serta energi ruang tunggu
Waktu respons otomatisasi
Keberhasilan skenario uji

Status: usulan perancangan, belum menjadi hasil implementasi lapangan.

Denah konseptual dan posisi sensor

Asumsi ruang 5 m × 4 m; penempatan akhir mengikuti survei dan uji cakupan



Node A

Suhu, kelembapan dan CO_2 pada posisi representatif.

Node B

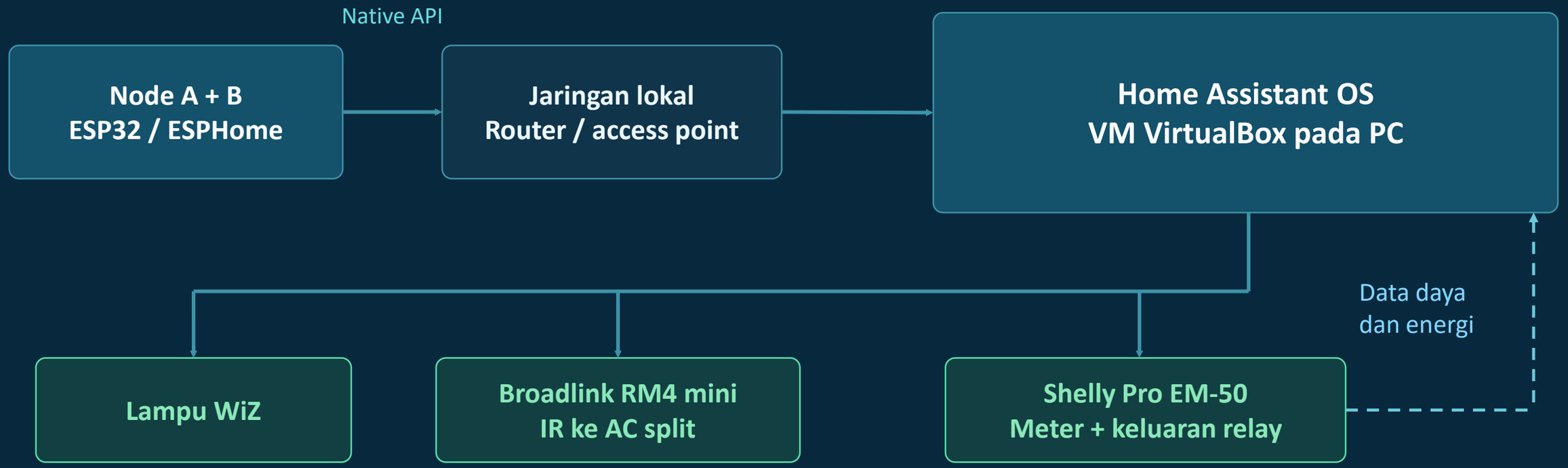
Kehadiran area duduk, lux dan kontak pintu.

Uji penempatan

Hindari hembusan AC, silau langsung dan deteksi di luar ruang.

Arsitektur sistem

Komunikasi lokal melalui Wi-Fi/LAN dan integrasi perangkat

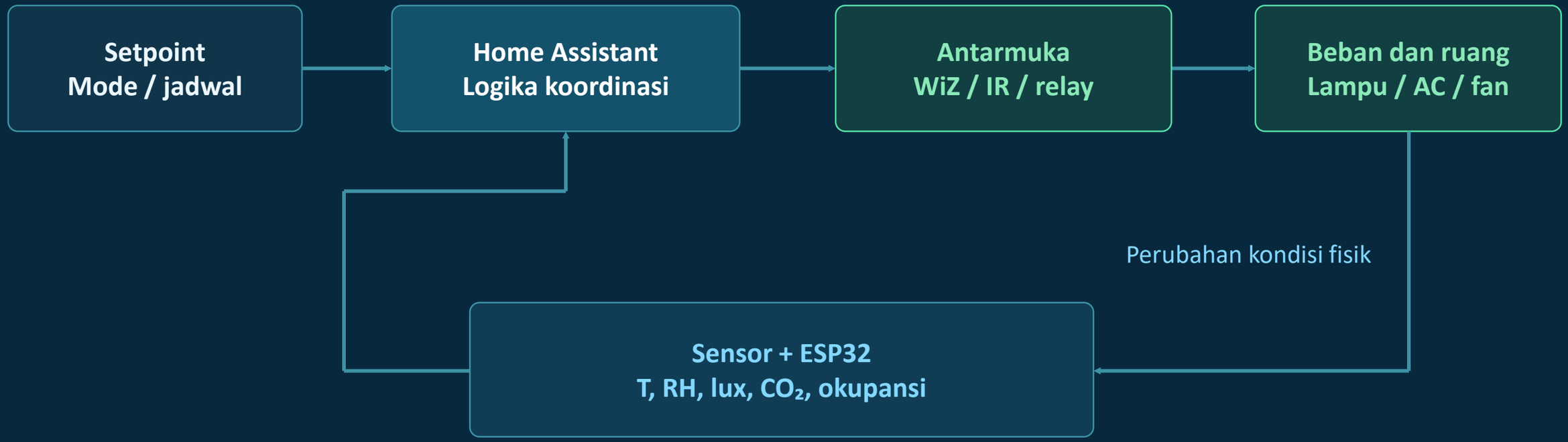


VirtualBox: lingkungan mesin virtual. Home Assistant: integrasi dan koordinasi otomatisasi.

Sumber: [2], [3], [9], [10], [12]

Diagram blok sistem kontrol

Aliran perintah dan umpan balik ditampilkan sebagai dua jalur berbeda



Umpan balik pengukuran

Kontrol suhu internal AC merupakan loop tersendiri di dalam perangkat AC.

Sensor dan variabel pengukuran

Komponen nyata dengan dukungan integrasi terdokumentasi

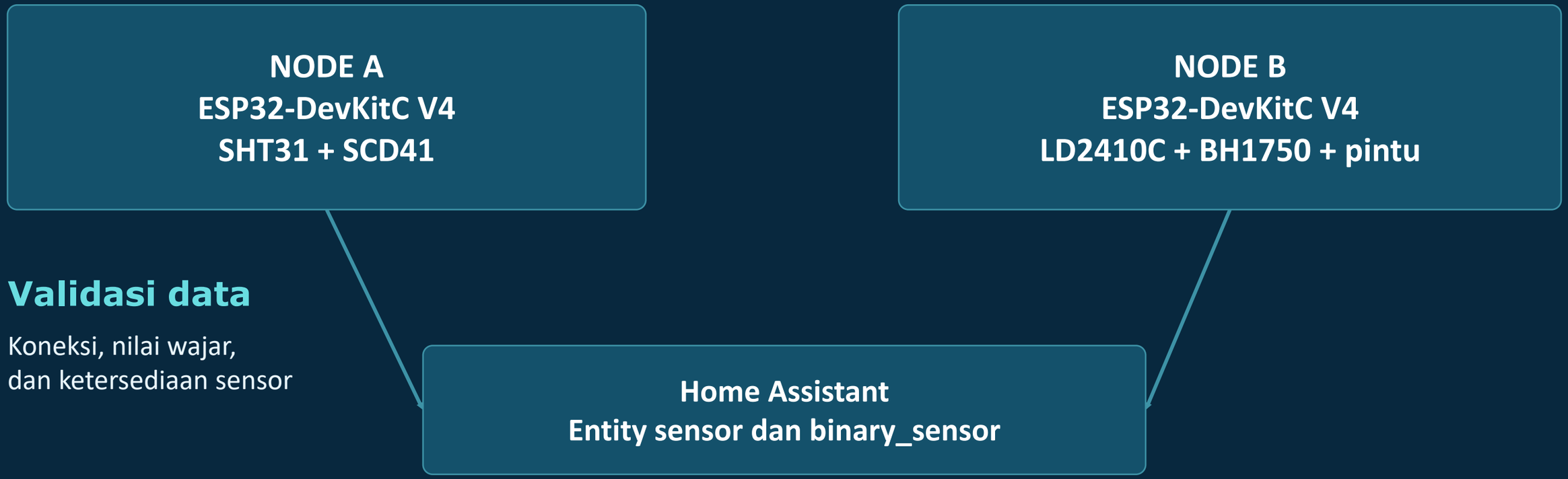
Perangkat	Variabel	Antarmuka	Peran
SHT31-D	Suhu °C, RH %	I^2C	Pemantauan kenyamanan
BH1750	Iluminansi lux	I^2C	Umpan balik pencahayaan
HLK-LD2410C	Hadir / kosong	UART	Deteksi okupansi area duduk
SCD41	CO_2 ppm	I^2C	Masukan pengendalian ventilasi
Kontak magnet pintu	Terbuka / tertutup	GPIO	Informasi pintu dan alarm

Kehadiran berbeda dari jumlah orang. Kelembapan pada rancangan ini hanya dipantau.

Sumber: [5], [6], [7], [8], [15]

Node sensor ESP32 dengan ESPHome

Dua node memberi fleksibilitas penempatan sensor



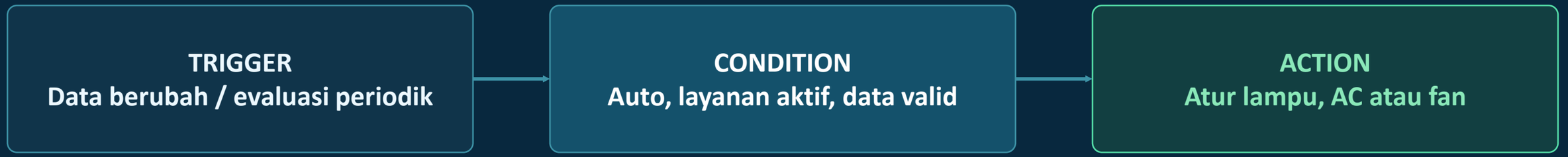
Validasi data

Koneksi, nilai wajar,
dan ketersediaan sensor

Nama entity diseragamkan agar dashboard, logika dan skenario uji menggunakan sinyal yang sama.

Home Assistant sebagai pengendali koordinasi

Logika disusun sebagai trigger, condition dan action



Mode manual memiliki prioritas

Petugas dapat mengendalikan fasilitas tanpa perintah otomatis yang saling bertentangan.

Evaluasi ulang saat sistem pulih

Setelah restart, sistem membaca keadaan terbaru sebelum mengirim perintah.

Aktuator dan antarmuka keluaran

Perintah digital diterjemahkan menjadi perubahan fisik pada ruangan



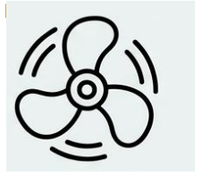
Lampu WiZ dengan dimming

Home Assistant mengirim tingkat terang. Driver LED menjalankan perubahan keluaran cahaya.



Broadlink RM4 mini dan AC split

Perintah IR yang sudah dipelajari mengatur mode/setpoint AC sesuai kompatibilitas remote.



Shelly Pro EM-50, kontaktor dan fan

Keluaran relay mengendalikan koil kontaktor. Kontak daya kontaktor memasok motor ventilasi.

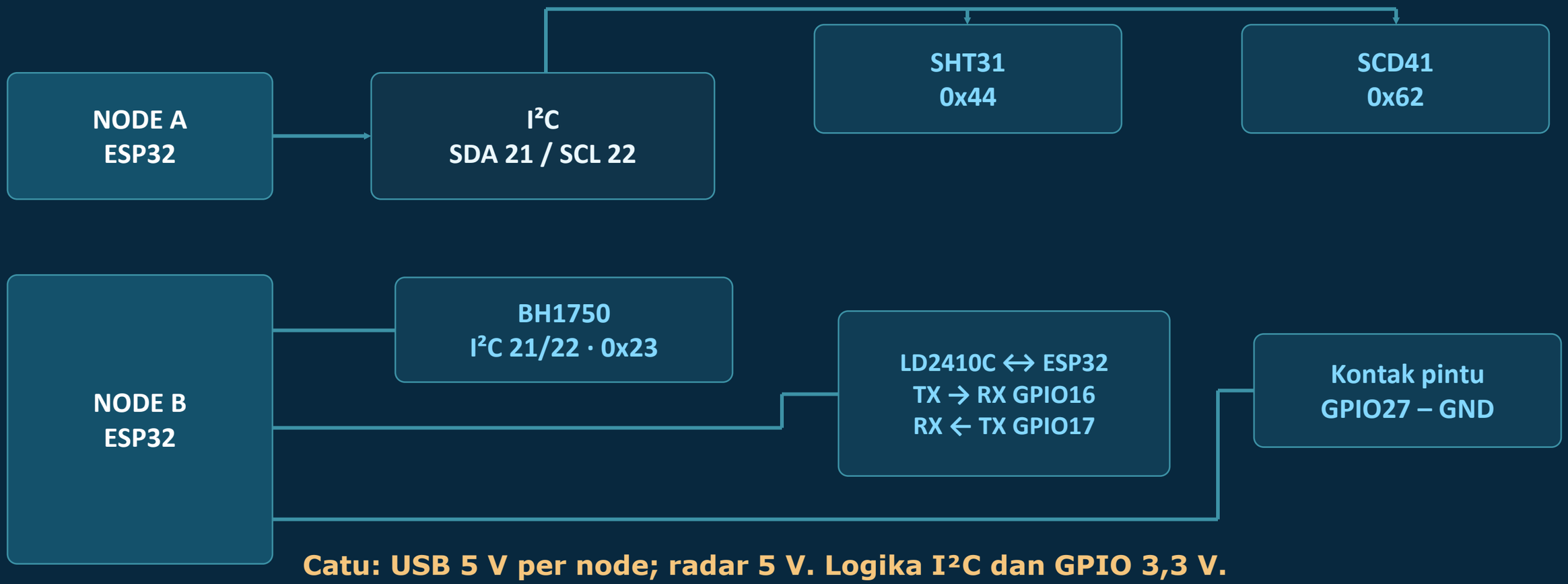
Daftar input dan output

Penamaan logis untuk implementasi dan pengujian

Tag rancangan	Jenis	Nilai / satuan	Fungsi
T_R, RH_R	Data sensor numerik	°C, %RH	Suhu dan kelembapan
L_R, C_R	Data sensor numerik	lux, ppm	Cahaya dan CO_2
OCC, DOOR	Input biner	0 / 1	Kehadiran dan pintu
AUTO, SERVICE	Input operator	0 / 1	Izin otomatisasi dan layanan
B_L, AC_CMD, FAN_CMD	Output perintah	%, kode IR, 0 / 1	Lampu, AC dan ventilasi
P_A, E_A, P_B	Input meter	W, kWh, W	Total ruang dan subbeban AC

Skematik pengawatan sensor

Contoh pemetaan GPIO untuk ESP32-WROOM; sesuaikan papan dan breakout

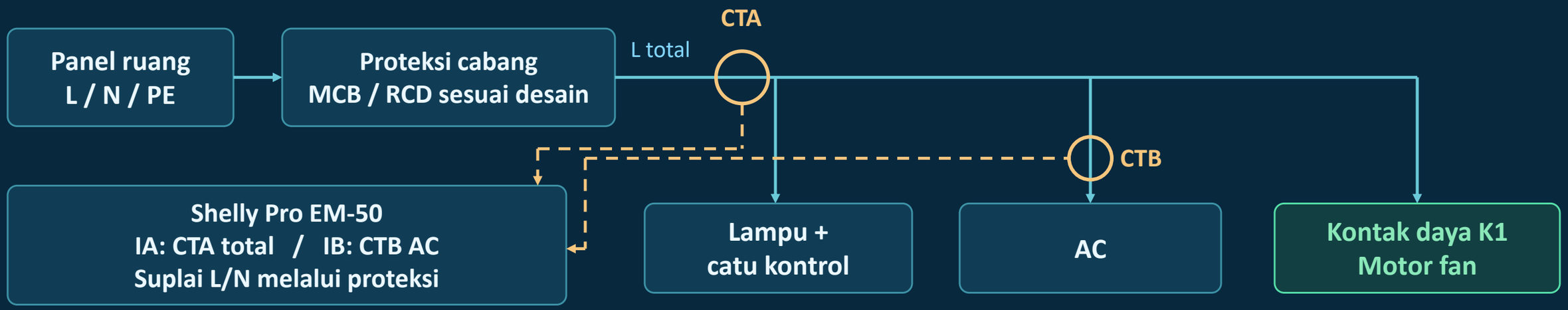


GND sensor disatukan pada node masing-masing. Diagram menunjukkan hubungan terminal fungsional.

Sumber: [5], [6], [7], [8], [14], [15]

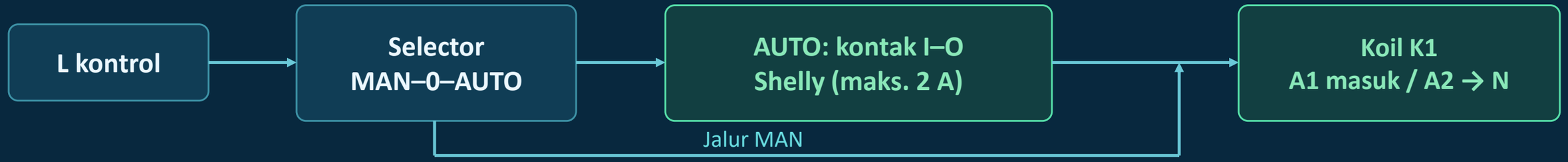
Skematik daya dan kendali ventilasi

Skema fungsional satu fasa; rating proteksi dan kabel mengikuti beban terpilih



Garis utuh: jalur daya. Garis putus: pengukuran CT pada penghantar fasa.

Rangkaian koil K1 (contoh 230 V AC)



Posisi 0 memutus koil. PE diteruskan ke peralatan kelas I. Skema fungsional, belum gambar kerja.

Kontrol pencahayaan berbasis okupansi dan lux

Dimming bertahap dengan deadband untuk mengurangi perubahan berulang

OCC = hadir
Mode AUTO

→

Bandingkan lux
Target 300 lux*

→

Langkah 5 poin persentase*
Brightness WiZ

L_R < 270 lux*

Naikkan brightness

270–330 lux*

Pertahankan brightness

L_R > 330 lux*

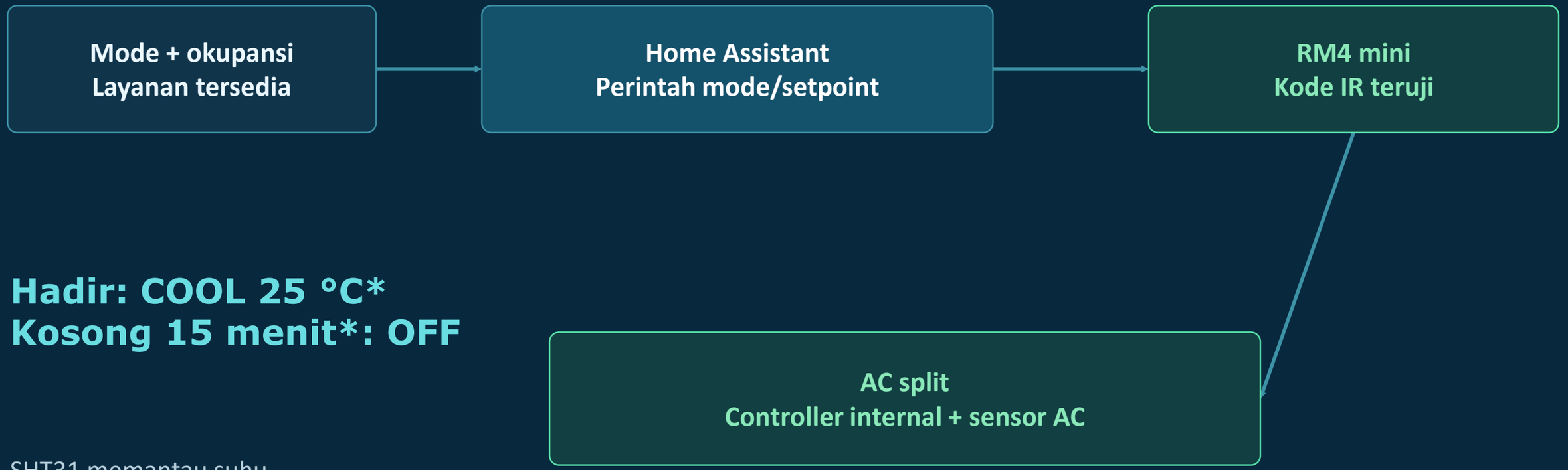
Turunkan brightness

Evaluasi tiap 10 detik*; batas brightness 10–100%* saat ruang digunakan.

*Parameter awal uji, bukan nilai standar. Lux diukur pada titik yang telah dikalibrasi.

Kontrol AC dan suhu ruangan

Home Assistant mengatur kebutuhan operasi; controller AC mengatur kompresor



Hadir: COOL 25 °C*
Kosong 15 menit*: OFF

SHT31 memantau suhu
Meter CTB memantau daya

*Asumsi rancangan. Jeda minimum mengikuti manual AC; tidak memutus suplai AC dengan relay.

Sumber: [10]

Kontrol ventilasi dengan histeresis CO_2

Pengendalian membutuhkan jalur suplai udara segar dan pembuangan



ON

CO_2 > 1.000 ppm*
selama 60 detik*

OFF

CO_2 < 800 ppm*
selama 60 detik*

Di antara kedua ambang, pertahankan keadaan fan.

*Ambang uji untuk ventilasi tambahan; bukan batas kesehatan atau pengganti ventilasi minimum.

Koordinasi antarsistem

Keputusan mengikuti mode operasi dan validitas data

Kondisi	Lampu umum	AC	Ventilasi tambahan
Siap, ruang kosong	OFF	OFF	Menurut CO_2 yang valid
Pengguna hadir	Dimming berbasis lux	COOL 25 °C*	Histeresis CO_2
Kosong < 5 menit*	Pertahankan	Pertahankan	Histeresis CO_2
Kosong ≥ 5 dan < 15 menit*	OFF	Pertahankan	Histeresis CO_2
Kosong ≥ 15 menit*	OFF	OFF sesuai jeda	Histeresis / manual
Mode manual	Perintah petugas	Remote / petugas	Selector MAN–0–AUTO

*Asumsi rancangan. Layanan ditutup saat masih ada pengguna memicu penanganan petugas.

Sequence of operation

Contoh satu siklus pengguna masuk, menunggu, kemudian meninggalkan ruang

01

Siap menerima pengguna

Layanan aktif, sensor tersedia, mode AUTO.

02

Pengguna masuk

Radar mendeteksi hadir, lampu aktif, AC menerima perintah.

03

Pengguna menunggu

Lux, suhu dan CO_2 dipantau; beban menyesuaikan logika.

04

Pengguna keluar

Timer kosong dimulai hanya jika data okupansi valid.

05

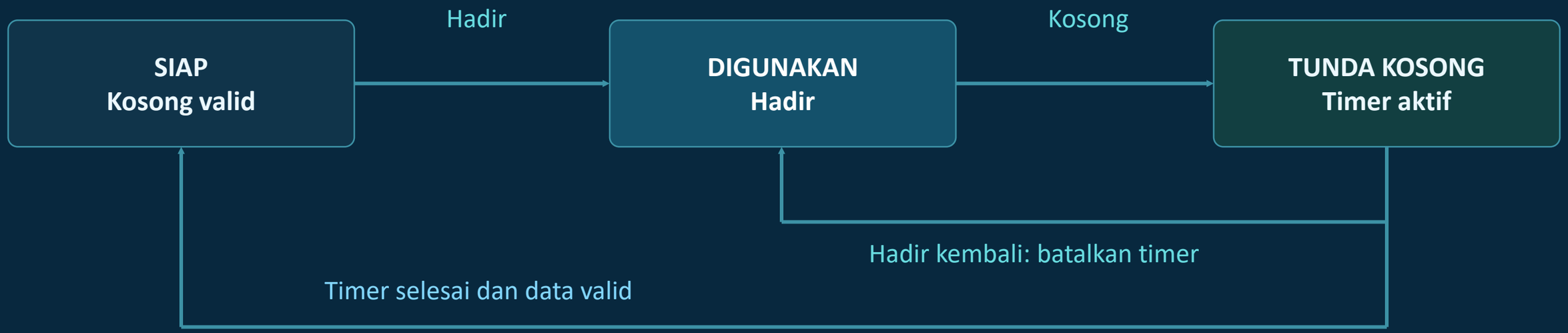
Waktu tunda selesai

Setelah kosong: lampu OFF pada 5 menit*, AC OFF pada 15 menit* sesuai batas siklus.

*Parameter rancangan. Kehadiran kembali membatalkan timer kosong.

Diagram perubahan mode operasi

Mode normal dipisahkan dari manual dan kondisi gangguan



Pulih / kembali AUTO: baca ulang kondisi sebelum menentukan mode.

MANUAL
Otomasi ditahan

GANGGUAN
Respons per subsistem

Dari setiap mode normal: pilihan manual atau data tidak valid mengalihkan prioritas kontrol.

Respons gangguan dan kontrol manual

Kondisi unknown/unavailable harus diperlakukan sebagai gangguan

Gangguan	Respons rancangan	Cara verifikasi
Radar hilang / tidak valid	Tahan pemadaman berbasis kosong; beri alarm	Cabut node B, amati lampu/AC
Lux tidak tersedia	Lampu ke tingkat cadangan 70%* saat hadir	Putus sensor, cek nilai output
CO_2 tidak tersedia	Alarm; petugas aktifkan ventilasi manual	Uji mode MAN dan status alarm
IR gagal / remote berubah	Status AC belum terverifikasi; cek lokal	Bandingkan unit AC dan daya CTB
Host / VM / jaringan berhenti	Otomasi pusat berhenti; kontrol lokal digunakan	Uji manual, lalu pemulihan
Sistem menyala kembali	Baca ulang sensor; mulai ulang timer kosong	Restart dan amati urutan aksi

*Nilai cadangan usulan. Alarm pada dashboard hanya tersedia ketika host dapat bekerja.

Rancangan dashboard Home Assistant

MOCKUP: seluruh nilai berikut adalah contoh tampilan, bukan data lapangan

Ruang Tunggu SPKLU

AUTO · PENGGUNA HADIR

SUHU	KELEMBAPAN	PENCAHAYAAN	CO_2
25,8 °C	58 %RH	295 lux	920 ppm

PERANGKAT

Lampu: 65%
Perintah AC: COOL 25 °C
Status AC: belum terverifikasi
Ventilasi tambahan: ON

ENERGI RUANG

Daya saat ini: 820 W
Energi hari ini: 4,2 kWh
Node A/B: tersedia

Dashboard akhir menggunakan entity nyata, status koneksi, pilihan manual, dan histori pengukuran.

Monitoring dan evaluasi energi

Batas pengukuran hanya cabang ruang tunggu

$$E = \Sigma P_k \times \Delta t_k / 1.000$$

P dalam W, Δt dalam jam, E dalam kWh

Penghematan (%) = (E_manual – E_auto) / E_manual × 100%

Perbandingan yang setara

Catat lama layanan, okupansi, cuaca dan setpoint agar selisih energi dapat ditafsirkan.

CTA = total ruang. CTB = bagian AC. Total energi menggunakan CTA; kedua kanal tidak dijumlahkan.

Rencana pengujian sistem

Hasil dicatat setelah pengujian; tabel ini berisi respons yang diharapkan

Skenario uji	Stimulus	Respons yang diharapkan
Kehadiran pengguna	Masuk dan duduk diam	Lampu/AC aktif; tidak salah mendeteksi kosong
Perubahan cahaya	Tambah/kurangi cahaya alami	Brightness berubah bertahap sesuai deadband
CO_2 dan histeresis	Simulasi 1.100 → 900 → 750 ppm*	ON → tetap ON → OFF; delay 60 detik* pada ambang ON/OFF
Pengguna keluar/kembali	Kosong, lalu masuk sebelum timeout	Timer batal; fasilitas tetap melayani
Gangguan dan restart	Sensor offline, host restart	Fallback sesuai tabel; data divalidasi ulang
Energi dan kenyamanan	Log operasi manual dan otomatis	kWh, suhu, lux dan jam okupansi tercatat

*Injeksi nilai untuk uji logika harus diberi label simulasi dan dipisahkan dari pembacaan sensor fisik.

Kesimpulan rancangan

Sistem dapat dibangun bertahap dengan kriteria uji yang jelas

Dasar sistem

Home Assistant pada VirtualBox mengoordinasikan dua node ESPHome dan perangkat komersial.

Metode kontrol

Okupansi, aturan, dimming dengan deadband dan histeresis CO_2 membentuk urutan operasi ruang.

Bukti keberhasilan

Pengukuran dan uji fungsi diperlukan sebelum menyatakan penghematan atau kelayakan implementasi.

Referensi

Jurnal dan dokumentasi primer; sitasi lengkap beserta URL tersedia pada notes

[1] Chaudhari dkk., Sensors 24(7), 2123, 2024.
doi: 10.3390/s24072123

[2] Home Assistant — instalasi Windows / VirtualBox
[3] Home Assistant — integrasi ESPHome
[4] Home Assistant — automation dan triggers
[5] ESPHome — SHT3X-D
[6] ESPHome — BH1750
[7] ESPHome — LD2410
[8] ESPHome — SCD4X
[9] Home Assistant — WiZ
[10] Home Assistant — Broadlink
[11] Shelly — Pro EM-50 Knowledge Base
[12] Home Assistant — Shelly
[13] Home Assistant — energy management
[14] Espressif — ESP32-DevKitC V4
[15] Hi-Link — HLK-LD2410C

Diakses 11 Oktober 2026. Parameter bertanda * adalah usulan kelompok, bukan kutipan standar.

Lampiran A: logika kontrol terstruktur

Pseudocode untuk menjelaskan urutan keputusan; belum merupakan konfigurasi siap unggah

```
SETIAP EVENT / EVALUASI PERIODIK:
  jika MANUAL: tahan seluruh perintah AUTO
  jika data okupansi tidak valid: alarm; tahan timer kosong
  jika HADIR: batalkan timer kosong
      jika layanan aktif: kendalikan lampu dan AC
      jika layanan tutup: beri alarm ke petugas
  jika KOSONG valid: hitung waktu kosong berkelanjutan
      setelah 5 menit*: lampu umum OFF
      setelah 15 menit*: AC OFF sesuai batas siklus
  evaluasi CO₂ valid dengan histeresis 1.000 / 800 ppm*
  saat restart: baca ulang kondisi; mulai ulang timer
```

*Parameter awal uji. Semua aksi memerlukan pemeriksaan mode, ketersediaan perangkat, dan pembatasan siklus.

Lampiran B: perangkat dan parameter awal

Daftar dasar prototipe; parameter bukan spesifikasi baku ruang tunggu

Kelompok	Pilihan awal	Verifikasi sebelum implementasi
Host dan jaringan	PC + HAOS/VirtualBox + router	Sumber daya VM, uptime dan akses jaringan
Node sensor	2 ESP32-WROOM, SHT31, BH1750, LD2410C, SCD41, kontak pintu	Pin, catu, kalibrasi dan cakupan
Keluaran	WiZ dimmable, RM4 mini, fan + K1	Kode AC, rating motor/koil dan kontrol manual
Meter	Shelly Pro EM-50 + 2 CT	Satu fasa, arus dalam rentang, arah CT
Pencahayaan / AC*	300 ± 30 lux; langkah 5%; COOL 25 °C; kosong 5 / 15 menit	Kenyamanan, stabilitas dan manual AC
Ventilasi tambahan*	ON > 1.000 ppm; OFF < 800 ppm; delay 60 detik	Debit udara, ventilasi dasar dan respons sensor

*Asumsi rancangan yang dapat diubah. Tidak ada estimasi biaya atau penghematan tanpa data pendukung.